智能旅行规划助手PRD

产品名称： ItinerAI (V1.2 - 融合经典规划方法论与多智能体架构)

文档版本： 1.2

文档日期： 2026年3月15日

产品负责人： cheyann

---

1. 项目概述

1.1 背景与问题

随着旅游需求日益个性化，传统工具（如攻略聚合、行程清单）和人工规划面临显著瓶颈：

- **效率低下：** 用户需在海量、碎片化的信息中搜索、比对、规划，耗时数小时甚至数天。
- **专业性不足：** 普通用户缺乏路线优化、时间管理、预算控制等专业规划能力，易产生不合理的行程。
- **贴合度低：** 模板化推荐无法满足用户的个性化偏好（如体验强度、社交倾向、核心目的）。
- **准备繁琐：** 行前准备（预订、行李、预案）依赖用户自行整理，易遗漏关键事项，增加出行风险。

1.2 产品目标与定位

产品目标： 将经典的人类旅行规划方法论（明确目标-规划路线-行前准备）系统化、自动化，通过多智能体协作，为用户生成一份可落地、可调整、高贴合的《旅行图谱》，极大降低规划成本，提升出行体验。

核心定位： 不止是“行程生成工具”，更是具备专业规划思维的“智能旅伴”。我们通过模拟资深旅行规划师的多角色协作逻辑，实现从需求挖掘到行前准备的全流程自动化闭环。

1.3 成功指标 (OKRs)

- **KR1 - 规划效率：** 用户从启动到获得完整《旅行图谱》的全流程耗时 ≤ 8分钟 (V1.2 Phase 3目标)。
- **KR2 - 动线优化：** 经系统优化的行程，每日景点间移动总耗时相比随机排序平均减少 ≥ 40%。
- **KR3 - 用户满意度：**
  - 用户对最终方案的认可度（“完全理解我的意图”）好评率 ≥ 85%。
  - 用户认为方案“考虑到我自己没想到的细节”好评率 ≥ 80%。
- **KR4 - 产品实用性：**

- 行前准备（预约、行李、预案）完备性 ≥ 98%。
- 用户手动调整生成行程的频率 ≤ 30%。
- 《旅行图谱》导出使用率 ≥ 70%。

---

2. 用户故事与用例

2.1 核心用户画像

- **小A（个性化旅行探索者）：** 25-35岁上班族，厌倦打卡式旅游，追求深度、独特的旅行体验，但缺乏规划时间与专业能力，需要高效、个性化、能挖掘小众亮点的规划方案。

2.2 核心用户故事 (User Story)

- **作为** 一个计划在清明假期去西安旅行3天的上班族，
- **我希望** 能快速得到一个符合我“历史文化沉浸”和“美食探索”偏好、且预算合理的行程，
- **以便于** 我无需花费整个周末去查攻略、排路线、算预算，可以直接拿着可执行的方案去享受旅程。

2.3 主用例 (Main Use Case)：创建一份个性化旅行图谱

1. **前置条件：** 用户已成功配置AI API及昵称。
2. **主流程：**
   a. 用户进入主界面，右侧AI自动问候。
   b. 用户通过文字表达初步意向（如“想去西安玩三天”）。
   c. “需求分析师”智能体通过结构化对话引导用户明确时间、预算、旅行目的、偏好画像、必去点。
   d. 系统生成《旅行规划任务书》，并自动触发“情报搜集员”智能体。
   e. “情报搜集员”联网搜集并验证信息，输出《目的地情报dossier》。
   f. “行程规划师”智能体接收以上信息，结合地图、天气等数据，生成《智能行程动态图》，并同步更新至左侧《旅行图谱》。
   g. “行程规划师”基于最终行程，生成情景化待办清单、行李清单和应急预案库，整合为完整的《旅行图谱》。
   h. 用户可在右侧对话中要求调整，或在左侧图谱中直接编辑，系统实时同步优化。
   i. 用户可将《旅行图谱》导出为PDF/Excel。
3. **后置条件：** 用户获得一份可执行、可调整的个性化旅行计划。

---

3. 功能需求详述

3.1 核心交互框架

- **布局：** 采用“左右分栏”设计。
  - 顶部导航栏设有"历史旅行规划“，”api配置“，”导出规划“三个按键
  - **左侧 (70%)：** 《ItinerAI 旅行图谱》主展示区。分为“行程规划”、“待办清单”、“行李清单”，三个可切换/折叠的模块。
  - **右侧 (30%)：** AI聊天交互区。上方为当前对话，下方为用户输入区。
- **初始配置流程 (进入应用后强制完成)：**
  a. **API配置：** 提供输入框供用户输入自定义大模型API密钥。点击“验证”后，系统验证其有效性。**成功**则进入下一步；**失败**则提示“API配置错误，请重新输入”。
  b. **昵称设置：** 用户输入昵称（如：cheyann），此昵称将用于图谱标题（示例：*cheyann的旅行图谱*）及AI对话称呼。此项不可为空。
- **初始状态：**
  - 左侧图谱：显示标题为“**[用户昵称]的旅行图谱**”，各模块内容为空，仅显示入口。
  - 右侧聊天：AI自动发送固定问候语：“hi！[用户昵称]，有兴趣开启一段旅程吗？我可以很快出方案！”

3.2 核心功能模块与智能体协作流程

模块一：需求定义（负责智能体：需求分析师）

- **输入：** 用户旅行意向文本。
- **处理：**
  a. **锚定边界：** 以选择题为主，快速确认“硬性时间”和“总预算范围”。
  b. **探索目的：** 提供多选选项（历史文化、美食探索等），支持自定义补充，并允许用户设置权重。
  c. **量化偏好：** 通过滑块或选择，量化“体验强度”、“社交倾向”、“产出重点”等维度（1-5分）。
  d. **确认节点：** 引导用户输入1-3个“必去点”，并提供联想匹配。
- **输出：** 结构化《旅行规划任务书》(JSON格式)，作为后续流程的统一输入。

模块二：行程规划（负责智能体：情报搜集员 → 行程规划师）

- **输入：** 《旅行规划任务书》。
- **处理 (情报搜集员)：**
  a. **联网搜集：** 基于任务书生成搜索策略，抓取景点、活动、餐厅信息（描述、评分、消费等）。
  b. **数据获取：** 并行调用天气、地图API，获取行程日天气、POI坐标、营业时间、预约政策。

c. **情报初筛：** 过滤无效信息，按匹配度排序，标注“高匹配/可备选”。

- **中间产出：** 《目的地情报dossier》。
- **处理 (行程规划师)：**
  a. **骨架搭建：** 以“必去点”和“恶劣天气”为刚性约束，安排每日核心项目。
  b. **个性化填充：** 依据偏好标签权重，从dossier中为每日填充2-4个次要点。
  c. **地理优化：** 调用路径规划API，以“日移动总耗时最短”为目标优化景点顺序。
  d. **时间分配：** 根据“体验强度”标签，合理安排游览、交通、休息时长。
  e. **预算拟合：** 汇总预估花费，与预算对比，自动启动“智能降级”或“增值推荐”。
- **输出：** 《智能行程动态图》，实时同步至左侧图谱“动态行程”模块。支持用户手动拖拽调整，调整后系统自动重新优化关联部分。

模块三：行前准备（负责智能体：行程规划师）

- **输入：** 最终确定的《智能行程动态图》。
- **处理与生成：**
  a. **待办清单：** 自动识别需预约项目，生成倒计时提醒（可关联日历）；推荐最优住宿片区；生成交通票务预订提醒。
  b. **行李清单：** 结合每日天气、活动安排、用户偏好，生成情景化衣物、装备、必备品建议清单。
  c. **应急预案库：** 为每个户外/关键活动节点预设1个室内/备选方案（B计划）；提供通用突发事件（闭园、延误、不适）的解决方案和紧急联系人。
- **输出：** 上述内容整合至《旅行图谱》的对应模块，支持勾选、编辑、查看详情。

---

4. 非功能需求

4.1 性能需求

- **响应时间：** 从用户完成需求访谈到生成完整《旅行图谱》，全流程后端处理时间 ≤ 5分钟（其中情报搜集≤2分钟，行程规划≤3分钟）。
- **前端交互：** 在用户进行图谱编辑（如拖拽景点）后，系统在 **2秒内** 完成重新计算并刷新界面。
- **并发支持：** MVP阶段需支持至少100个用户同时进行规划流程。

4.2 可靠性、安全性与兼容性

- **API可靠性：** 对第三方API（地图、天气）调用需有熔断和降级机制。当主API不可用时，能自动无缝切换至备用源；若全部失败，使用缓存数据并明确提示用户。
- **数据安全：** 用户输入的API密钥需在本地进行加密存储，仅用于当前会话的模型调用，不上传至我方服务器。

- **数据准确性：** 情报准确率（营业时间、门票政策等）需 ≥ 95%。关键信息（如预约时间）需标注数据来源与更新日期。
- **浏览器兼容性：** 支持 Chrome, Safari, Edge 的最新两个稳定版本。

4.3 用户体验 (UX)

- **一致性：** 整个规划流程需在单页面内通过对话与图谱联动完成，避免页面跳转。
- **可控性：** 用户在任何阶段均可通过对话或直接编辑图谱来调整需求，系统需平滑承接并重新优化。
- **可解释性：** 行程中的每个安排都应有简短的“依据说明”（如：因您偏好清静，推荐清晨前往）。
- **可导出性：** 支持将《旅行图谱》以结构清晰的PDF和Excel格式导出。

---

5. 待办事项与未来迭代

5.1 V1.2 版本阶段规划

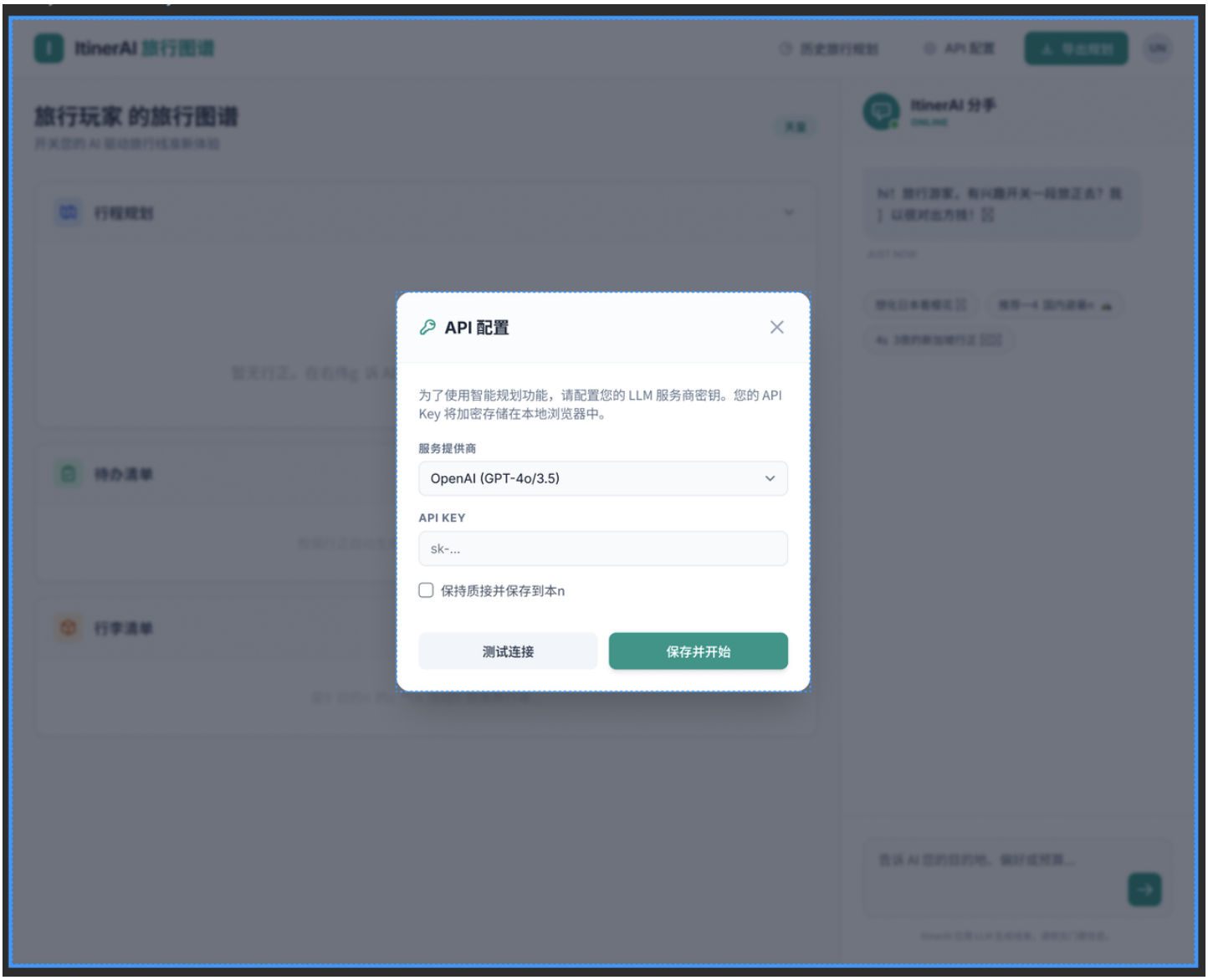
- **Phase 1 (MVP - 核心管线验证):**
  - **目标：** 实现三大智能体串联，输出完整图谱框架。
  - **功能：** 规则化需求对话、模拟数据情报搜集、规则化行程生成与预算拟合。
  - **产出：** 可运行Demo，流程闭环验证。
- **Phase 2 (数据驱动 - 提升实用性):**
  - **目标：** 接入真实数据，提升行程可行性。
  - **功能：** 集成真实搜索、天气、地图API；实现基于真实数据的路径规划、预算拟合与异常处理。
  - **产出：** Beta版本，核心体验可用。
- **Phase 3 (体验升华 - 逼近真人):**
  - **目标：** 深化个性化，优化交互体验。
  - **功能：** 精细化偏好影响算法；增强应急预案智能生成；实现图谱交互式可视化（拖拽、缩放）；增加用户反馈入口。
  - **产出：** V1.2 正式发布版本。

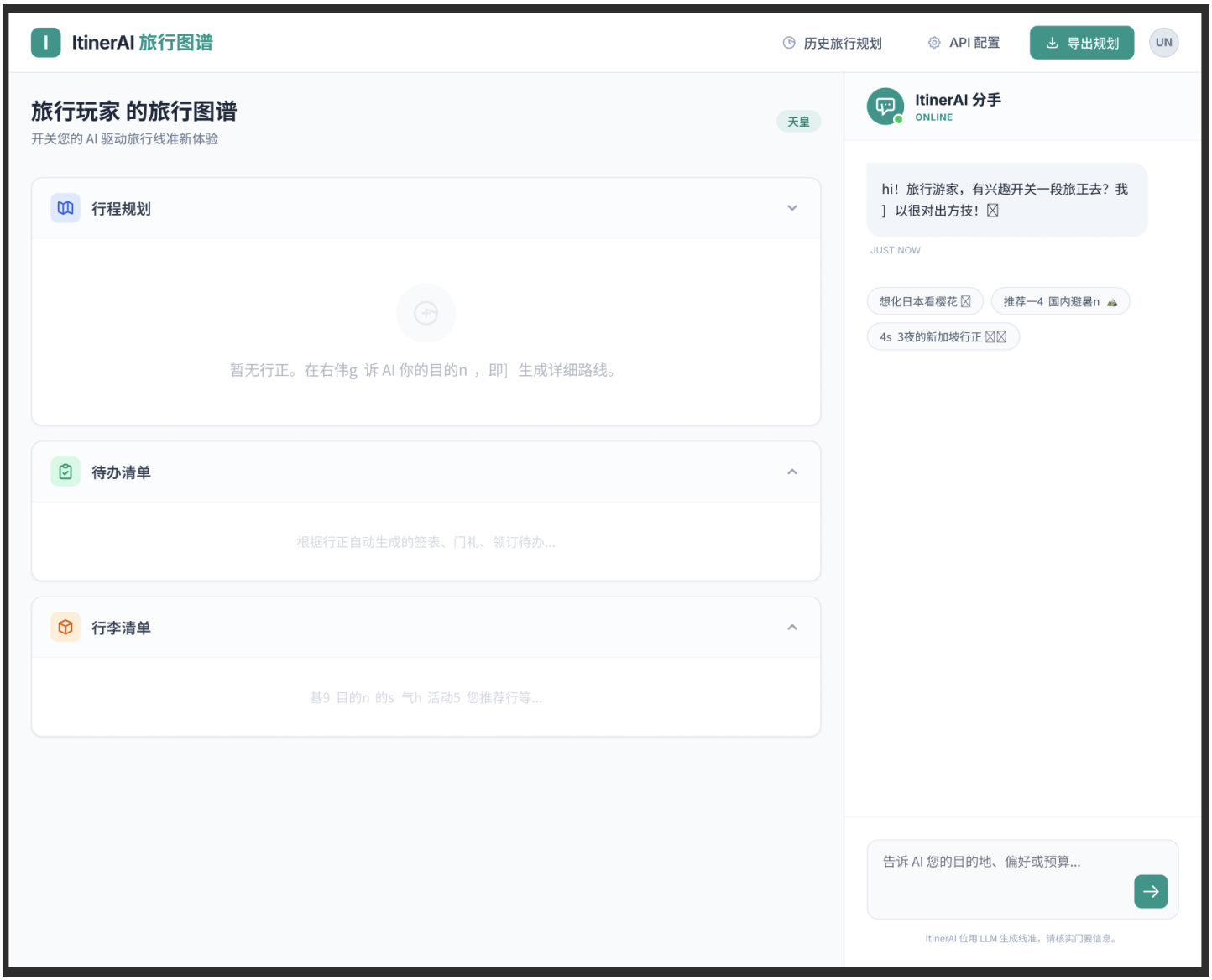
5.2 未来迭代方向 (Backlog)

1. **商业闭环：** 接入机票、酒店、门票预订服务，实现“规划-预订”一站式体验。
2. **社交协作：** 支持创建“团队行程”，允许多人共同编辑、讨论，并分摊预算。
3. **体验升级：** 集成AI语音助手，支持语音输入需求、语音问答查询行程细节。
4. **数据智能：** 基于用户历史旅行图谱数据，进行深度学习，提供个性化的目的地发现和季度旅行灵感推荐。

5. **实时协同：** 出行中，根据实时位置、交通状况、突发天气，动态微调当日行程并推送提醒。

figma原型图




ItinerAI 旅行图谱
历史旅行规划
API 配置
导出规划
UN
旅行玩家 的旅行图谱
开关您的 AI 驱动旅行线准新体验
天皇
行程规划
暂无行正。在右伟g 诉 AI 你的目的n ，即] 生成详细路线。
待办清单
根据行正自动生成的签表、门礼、领订待办...
行李清单
基9 目的n 的s 气h 活动5 您推荐行等...
ItinerAI 分手
ONLINE
hi！旅行游家，有兴趣开关一段旅正去？我] 以很对出方技！
JUST NOW
想化日本看樱花
推荐一4 国内避暑n
4s 3夜的新加坡行正
告诉 AI 您的目的地、偏好或预算...
ItinerAI 位用 LLM 生成线准，请核实门要信息。